

Protocolo TicAmazon

Equipo 4 (Caramelo) · categoría = cafetería

1. Formato del mensaje

Cada mensaje sigue el formato [ORIGEN -> DESTINO] TIPO_MENSAJE campo1 campo2 ..., con un tamaño máximo de 256 bytes. Todo componente (cliente, intermediario, servidor) valida los campos que recibe antes de procesarlos.

Campo	Tipo	Regex
tipo_mensaje	string	^[A-Z_]{2,15}\$
categoria	string	^[a-zA-Z]{3,20}\$
producto	string	^[a-zA-Z0-9\-_]{1,50}\$
precio	float	^[0-9]{1,6}(\.[0-9]{1,2})?\$
stock	int	^[0-9]{1,5}\$
count	int	^[0-9]{1,3}\$

2. Listado de una categoría

Cliente → Intermediario → Servidor → Intermediario → Cliente

RE_CAT categoria → LIST_PROD categoria → PROD_LIST count lista → PROD_LIST count lista

Si la categoría no tiene productos, el servidor responde PROD_LIST 0 y el intermediario lo traduce a PROD_LIST_EMPT con un mensaje explicativo.

3. Detalle de un producto

RE_PROD nombre → FIND_PROD nombre → PROD_FOUND nombre precio stock descripcion → PROD nombre precio stock descripcion

Si no existe, el servidor responde PROD_NOT_FOUND y el intermediario lo traduce a PROD_NOT_AVAIL para el cliente.

4. Carrito y factura

ADD_CART producto count agrega un producto ya validado al carrito; el intermediario confirma con PROD_ADDED, o responde ERR_STOCK si no hay unidades suficientes. GET_FACT arma la factura con lo ya confirmado en el carrito (no vuelve a consultar al servidor); si el carrito está vacío responde FACT_VACIA.

5. Errores

ERR_FORMAT: un campo no cumple su regex. ERR_SIZE: un campo excede el tamaño permitido. ERR_COMM: un componente no respondió después de varios intentos. En los tres casos, quien detecta el error le responde a quien mandó el mensaje original.

6. Ejemplo de intercambio

[Cliente -> Intermediario] RE_CAT cafeteria

[Intermediario -> Servidor] LIST_PROD cafeteria

[Servidor -> Intermediario] PROD_LIST 4 items

[Intermediario -> Cliente] PROD_LIST 4 items

[Cliente -> Intermediario] RE_PROD "torta#3"

[Intermediario -> Cliente] ERR_FORMAT RE_PROD nombre_producto "torta#3"